தொடர்பின் வரையறை (Definition of Relation)

$A = \{ p, q, r, s, t, u\}$ என்பது மாணவர்களின் கணம் என்க. $B = \{ X, Y, Z, W\}$ என்பது பள்ளிகளின் கணம் என்க. கீழ்க்காணும் தொடர்பினை எடுத்துக் கொள்வோம்.

"a" எனும் மாணவர் S எனும் பள்ளியில் படித்திருந்தால் அல்லது படிக்கிறார் எனில், மாணவர் $a \in A$ க்கு பள்ளி $S \in B$ யுடன் தொடர்பு எனக் கொள்வோம்.

கீழ்க்காணும் நிலையினை எடுத்துக் கொள்வோம். அதாவது,

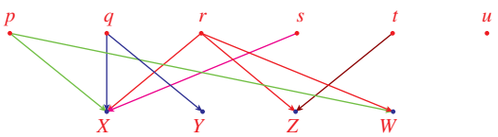
p என்ற மாணவர் X என்ற பள்ளியில் படித்துவிட்டு, தற்போது W என்ற பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். q என்பவர் X -ல் படித்துவிட்டு தற்போது Y–ல் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். r என்பவர் X மற்றும் Z -ல் படித்துவிட்டு, தற்போது W–ல் படிக்கின்றார். s என்பவர் X என்ற பள்ளியிலேயே தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். t என்பவர் Z இல் படிப்பை முடித்துவிட்டு வேறு பள்ளிகளில் தொடரவில்லை. u என்பவர் இந்த நான்கு பள்ளிகளிலும் படிக்கவில்லை என எடுத்துக்கொள்வோம்.

இங்குத் தொடர்புகள் வெளிப்படையாக இருந்தாலும், ஒரு தொடர்பை எப்போதும் இவ்வகையில் தருவது சாத்தியமில்லை. எனவே வேறு சில வகைகளில் இத்தொடர்பைக் குறிப்பிட இயலுமா என கீழ்க்காணுமாறு முயல்வோம்.

(i) $p \quad p \quad q \quad q \quad r \quad r \quad r \quad s \quad t$

$X \quad W \quad X \quad Y \quad X \quad Z \quad W \quad X \quad Z$

(ii)



(iii) $\{(p, X), (p,W), (q,X),(q,Y),(r,X),(r, Z), (r, W), (s, X), (t, Z)\}$

(iv) $pRX, pRW, qRX, qRY, rRX, rRZ, rRW, sRX, tRZ$

மேற்கண்ட நான்கு அமைப்புகளில், கணங்களின் அடிப்படையில் தொடர்புகளைக் கையாள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் வசதியாக மூன்றாவது அமைப்பு உள்ளது.

மூன்றாவது அமைப்பில் தரப்பட்டுள்ள கணமானது கார்டீசியன் பெருக்கலான $A \times B$ –ன் உட்கணமாகும். மேலும் விளக்க எடுத்துக்காட்டுகளான 1.1 மற்றும் 1.2 ஆகியவற்றிலும் ஒரு கார்டீசியன் பெருக்கலின் ஒரு உட்கணத்தை நம்மால் பெற முடிந்தது என்பதனை நினைவில் கொள்வோம்.

வரையறை 1.2

A மற்றும் B என்பவை இரு வெற்றற்ற கணங்கள் என்க. A -லிருந்து B -க்கு வரையறுக்கப்படும் **தொடர்பு (relation)** R என்பது A மற்றும் B -ன் கார்டீசியன் பெருக்கலின் உட்கணமாகும். குறியீட்டின்படி $R \subseteq A \times B$ ஆகும்.

A -லிருந்து B -க்கு வரையறுக்கப்படும் தொடர்பும் B -லிருந்து A -க்கு வரையறுக்கப்படும் தொடர்பும் வெவ்வேறானவை என்பதைத் தெரிந்து கொள்க.

$\{a \in A : (a, b) \in R$ ஏதோ ஒரு $b \in B\}$ என்ற கணம் தொடர்பின் **சார்பகம் (domain)** எனப்படும். $\{ b \in B :\ (a, b) \in R$ ஏதோ ஒரு $a \in A\}$ என்ற கணம் தொடர்பின் **வீச்சகம் (range)** எனப்படும். எனவே, தொடர்பு R –ன் சார்பகம் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடி உறுப்புகளிலுள்ள முதல் ஆயக்கூறுகளின் கணமாகவும், தொடர்பு R–ன் வீச்சகம் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட ஜோடி உறுப்புகளிலுள்ள இரண்டாவது ஆயக்கூறுகளின் கணமாகவும் அமையும்.

11th Maths V-1 TM.indb 16 21-01-2019 16:44:42